중2-1 누적테스트 하 06회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · $0.\dot{6}=\frac{2}{3}$, $0.6=\frac{3}{5}$로 바꾸어 차를 식으로 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 $x=3$, 옳게 계산한 값 : 2

어떤 자연수 x에 $0.\dot{6}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.6을 곱하였더니 정답과 오답의 차가 $\frac{1}{5}$이 되었다. 자연수 x의 값과 옳게 계산한 값을 각각 구하시오. (풀이과정을 상세히 적으시오.)

1. $0.\dot{6}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$, $0.6=\frac{3}{5}$
2. 정답은 $\frac{2}{3}x$, 오답은 $\frac{3}{5}x$이므로 $\frac{2}{3}x-\frac{3}{5}x=\frac{1}{5}$
3. $\frac{10x-9x}{15}=\frac{x}{15}=\frac{1}{5}$ $\therefore x=3$
4. 옳게 계산한 값은 $3\times\frac{2}{3}=2$

답 $x=3$, 옳게 계산한 값 : 2

2 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분모를 10의 거듭제곱으로 만들도록 5의 거듭제곱을 곱하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

다음은 분수 $\frac{11}{40}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 a, b, c의 값을 차례로 나열한 것은?

$$\frac{11}{40}=\frac{11}{2^3\times5}=\frac{11\times a}{2^3\times5\times a}=\frac{b}{1000}=c$$

① 5, 55, 0.055 ② 5, 275, 0.275 ③ 5^2, 55, 0.055 ④ 5^2, 275, 0.275 ⑤ 5^3, 1375, 1.375

1. $40=2^3\times5$이므로 2와 5의 지수를 3으로 맞춘다
2. 분자, 분모에 5^2을 곱하면 $\frac{11\times5^2}{2^3\times5^3}=\frac{275}{1000}$
3. $\frac{275}{1000}=0.275$
4. $\therefore a=5^2$, $b=275$, $c=0.275$

답 ④

3 순환소수를 분수로 나타내기 · 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

유리수에 관하여 옳게 말한 사람은?

① 유비: 무한소수는 유리수야. ② 관우: 1.060606은 순환소수야. ③ 장비: 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있어. ④ 조조: $2.1351351351\cdots$는 $2.1\dot{3}5\dot{1}$로 간단히 나타낼 수 있어. ⑤ 손권: 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 반드시 순환소수로 나타낼 수 있어.

1. ① 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다 (x)
2. ② 1.060606은 끝이 있는 유한소수이다 (x)
3. ③ 순환소수는 모두 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수이다 (x)
4. ④ $2.1351351\cdots = 2.1\dot{3}5\dot{1}$이 아니라 $2.1\dot{3}5$이다 (x)
5. ⑤ 유한소수가 아닌 분수는 순환소수가 된다 (◯)

답 ⑤

4 지수법칙 · $3^{x+2} = 3^x \times 3^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$3^{x+2} = \square \times 3^x$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수는?
(단, x는 자연수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 지수법칙에 의해 $3^{x+2} = 3^x \times 3^2$
2. $3^2 = 9$
3. $\therefore \square = 9$

답 ④

5 단항식의 곱셈과 나눗셈 · $\frac{A+8b}{-2b}=2a^2-4$에서 양변에 $-2b$를 곱하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$A+\frac{8b}{-2b}\times 2b=2a^2-4$일 때, A에 알맞은 식은?

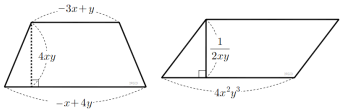
① $4ab$ ② $-4ab$ ③ $4a^2b$ ④ $-4a^2b$ ⑤ $4a^2b^2$

1. 주어진 식은 $\frac{A+8b}{-2b}=2a^2-4$이다
2. 양변에 $-2b$를 곱하면 $A+8b=(2a^2-4)\times(-2b)$
3. $A+8b=-4a^2b+8b$
4. $\therefore A=-4a^2b$

답 ④

6 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 사다리꼴 넓이 ÷ 평행사변형 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $5-\frac{4x}{y}$

다음 사다리꼴이 넓이는 평행사변형의 넓이의 몇 배인지 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.



1. 사다리꼴: $\frac{1}{2}\times\{(-3x+y)+(-x+4y)\}\times 4xy$
2. $=(-4x+5y)\times 2xy=-8x^2y+10xy^2$
3. 평행사변형: $4x^2y^3\times\frac{1}{2xy}=2xy^2$
4. $(-8x^2y+10xy^2)\div 2xy^2=-\frac{4x}{y}+5$
5. $\therefore 5-\frac{4x}{y}$배

답 $5-\frac{4x}{y}$

7 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 안쪽 괄호부터 차례로 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

식 $3a-b-\{4a-2\,(a+5b)\}$ 를 계산한 것은?

① $-3a-11b$ ② $-3a+4b$ ③ $a-6b$ ④ $a+4b$ ⑤ $a+9b$

1. $4a-2(a+5b)=4a-2a-10b=2a-10b$
2. $3a-b-(2a-10b)=3a-b-2a+10b$
3. $=a+9b$

답 ⑤

8 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 어떤 식을 먼저 구한 뒤 바르게 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

어떤 식에서 $-2x^2+3x-1$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $3x^2-x+6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

① x^2+2x+5 ② $3x^2-x+6$ ③ $-x^2-5x+4$ ④ $-x^2+2x+5$ ⑤ $-x^2+5x+4$

1. 어떤 식을 X라 하면 $X-(-2x^2+3x-1)=3x^2-x+6$
2. $X=3x^2-x+6+(-2x^2+3x-1)=x^2+2x+5$
3. 바르게 계산하면 $(x^2+2x+5)+(-2x^2+3x-1)$
4. $=-x^2+5x+4$

답 ⑤

9 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 조건 (가)로 A, 조건 (나)로 B를 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $6x^2-3x+5$**

다음 두 조건을 만족시키는 두 다항식 A, B에 대하여 $A-2B$를 계산하고, 그 과정을 서술하시오.
(가) A에서 x^2-2x+1을 더하면 $3x^2-5x-2$이다.
(나) A에서 $4x^2-3x+1$을 빼면 B이다.
〈조건〉
ㄱ. 두 조건을 만족하는 두 다항식 A, B를 구하는 과정과 $A-2B$를 구하는 과정을 자세히 적을 것

1. (가) $A=3x^2-5x-2-(x^2-2x+1)=2x^2-3x-3$
2. (나) $B=A-(4x^2-3x+1)=-2x^2-4$
3. $A-2B=2x^2-3x-3-2(-2x^2-4)$
4. $=2x^2-3x-3+4x^2+8=6x^2-3x+5$

답 $6x^2-3x+5$

10 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$(11x-y+4)-(3x-2y-1)$을 바르게 계산한 것은?

① $y+5$ ② $5x-3y$ ③ $8x+y+3$ ④ $8x+y+5$ ⑤ $8x+3y+3$

1. $(11x-y+4)-(3x-2y-1)=11x-y+4-3x+2y+1$
2. $=8x+y+5$

답 ④

11 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 분배법칙으로 전개 후 계수 읽기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$3y\left(x^2+2x+3\right)$을 전개하여 간단히 하였을 때, y의 계수를 A라 하고, $-4x\left(x-5y-9\right)$을 전개하여 간단히 하였을 때, xy의 계수를 B라 하자. 이때 $2A-B$의 값을 구하면?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $3y(x^2+2x+3)=3x^2y+6xy+9y \therefore A=9$
2. $-4x(x-5y-9)=-4x^2+20xy+36x \therefore B=20$
3. $2A-B=18-20=-2$

답 ①

12 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 각각 전개한 뒤 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$-3x(2x-y)-(x+3y)(-4x)$를 간단해 했을 때, x^2의 계수는 a, xy의 계수는 b이다. 이때, ab의 값은?

① -30 ② -18 ③ 8 ④ 18 ⑤ 30

1. $-3x(2x-y)=-6x^2+3xy$
2. $-(x+3y)(-4x)=4x^2+12xy$
3. 합하면 $-2x^2+15xy$ $\therefore a=-2,\ b=15$
4. $ab=-30$

답 ①

13 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 나눗셈은 역수의 곱셈으로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$5x\,(3x-2y)-\left(4x^2y-2xy^2\right)\div\dfrac{2}{3}y$를 간단히 하였을 때, x^2의 계수를 a, xy의 계수를 b라 하자. 이때 $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $5x(3x-2y)=15x^2-10xy$
2. $(4x^2y-2xy^2)\times\dfrac{3}{2y}=6x^2-3xy$
3. $15x^2-10xy-(6x^2-3xy)=9x^2-7xy$
4. $a=9,\ b=-7$ $\therefore a+b=2$

답 ①

14 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 곱셈, 나눗셈을 먼저 하고 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 16**

다음 식을 계산한 결과에서 x^2의 계수를 A, x의 계수를 B, 상수항을 C라 할 때, $A-B+C$의 값을 구하시오.
(단, 조건을 이용하여 풀이과정을 자세히 쓰시오.)
$3x\,(x-2)-\left(4x^3+10x^2-8x\right)\div(2x)$
〈 조 건 〉
· 식을 계산하는 과정을 나타낼 것
· A, B, C를 각각 구할 것

1. $3x(x-2)=3x^2-6x$
2. $(4x^3+10x^2-8x)\div 2x=2x^2+5x-4$
3. $3x^2-6x-(2x^2+5x-4)=x^2-11x+4$
4. $A=1,\ B=-11,\ C=4$
5. $A-B+C=1+11+4=16$

답 16

15 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 곱한 식으로 나누어 어떤 식 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

어떤 식에 $\frac{1}{3}xy$를 곱하였더니 $x^3y-\frac{1}{3}xy^2+2xy$가 되었다. 어떤 식은?
① x^2-2y+1 ② x^2+4y-1 ③ $3x^2-y+6$ ④ $3x^2-2y+1$ ⑤ $3x^2+2y+4$

1. 어떤 식 $=(x^3y-\frac{1}{3}xy^2+2xy)\div\frac{1}{3}xy$
2. $=(x^3y-\frac{1}{3}xy^2+2xy)\times\frac{3}{xy}$
3. $=3x^2-y+6$

답 ③

16 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 가로 = 넓이 ÷ 세로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

직사각형의 넓이가 $2a^2b - ab^2$이고, 세로의 길이가 $\frac{1}{2}ab$이다. 이 직사각형의 가로의 길이는?

① $2a + b$ ② $4a - 2b$ ③ $4a - 3b$ ④ $4a + 2b$ ⑤ $5a - 2b$

1. 가로 $= (2a^2b - ab^2) \div \frac{1}{2}ab$
2. $= (2a^2b - ab^2) \times \frac{2}{ab}$
3. $= 4a - 2b$

답 ②

17 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · a 자리에 $2(b-3)$을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$a = 2(b-3)$일 때, $-3a + b - 5$를 b의 식으로 나타내면?

① $-7b - 23$ ② $-5b + 13$ ③ $-2b + 4$ ④ $3b - 10$ ⑤ $5b - 8$

1. $-3a + b - 5 = -3 \times 2(b-3) + b - 5$
2. $= -6b + 18 + b - 5$
3. $= -5b + 13$

답 ②

18 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 먼저 식을 간단히 한 뒤 값을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$x = 2$, $y = -3$일 때, $\frac{12x^3y^2 - 16x^2y^2}{4xy} - \frac{6x^2y^2 - 16xy^2}{3y}$의 값은?

① -24 ② -20 ③ 5 ④ 10 ⑤ 20

1. $\frac{12x^3y^2 - 16x^2y^2}{4xy} = 3x^2y - 4xy$
2. $\frac{6x^2y^2 - 16xy^2}{3y} = 2x^2y - \frac{16}{3}xy$
3. 주어진 식 $= x^2y + \frac{4}{3}xy$
4. $x = 2$, $y = -3$ 대입: $4 \times (-3) + \frac{4}{3} \times (-6) = -12 - 8 = -20$

답 ②

19 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 먼저 식을 간단히 한 뒤 값을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$x=-2,\ y=-1$일 때, $\dfrac{10xy^2-8x^2y}{2xy}-\dfrac{12xy-9y^2}{3y}$의 값은?

① -8 ② 0 ③ 8 ④ 16 ⑤ 24

1. $\dfrac{10xy^2-8x^2y}{2xy}=5y-4x$
2. $\dfrac{12xy-9y^2}{3y}=4x-3y$
3. 주어진 식 $=5y-4x-4x+3y=8y-8x$
4. $x=-2,\ y=-1$ 대입: $-8+16=8$

답 ③

20 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · $a+b$, ab를 먼저 구해 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$a=\dfrac{1}{2+\sqrt{5}},\ b=\dfrac{1}{2-\sqrt{5}}$일 때, a^2+b^2+18ab의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. 분모를 유리화하면 $a=\sqrt{5}-2,\ b=-2-\sqrt{5}$
2. $a+b=-4,\ ab=\dfrac{1}{(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})}=\dfrac{1}{4-5}=-1$
3. $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=16+2=18$
4. $a^2+b^2+18ab=18-18=0$

답 ①